

BAJDA BOULMANE : ADDAKOU

PRE TEST : Questions Brief avec Mr Zniber:

- Licence CPL: Conditions, privilèges, condition de renouvellement
- Jet : caractéristiques, coupe verticale, température,...
- Brouillare: types, caractéristiques.
- Evolution diurne de la température: max min
- Processus de saturation, et pourquoi ...
- TEMSI : signes, // du Jet?
- Wintem: calcul de l'échelle
- Calcul d'une distance entre 2 parallèles
- CAVOK: définition, condition d'utilisation

Pour le Vol :

Boulmane: déroutement vers Ifran avec intégration STD et mania

pour moi : mania a fes puis retour a BNS avec déroutement de tiflet a zhiliga et bakra apres

Questions Brief avec Mr ADAKOU:

- Durée de validité d'un plan de vol
- C'est quoi un centrage: relation maniabilité stabilité
- Définition d'un Anticyclone dynamique
- Différence entre Anticyclone dynamique /thermique, dépression dynamique/thermique.
- Turbulences: Def, différents types
- TEMSI: différents signes
- Signification des deux Barres sur un Jet
- Il y avait une turbulence sur le Sahara entre la SFC et le FL 50, il m'a demandé quelle type de turbulence était.
- Postes carburant réglementaire: réserve finale? 30min
- Terme BECMG : définition. terme utilisée avant? (PROB50)
- Définition : ATZ : obligation d'avoir le contact radio
- Signification de " S/S " sur le plan de vol.

En vol:

- Brief déroutement de ABM N MEKNES a Tiderst puis Bakra
- Interception
- Panne com
- Passager malade a bord
- Fuite carburant du réservoir droit
- Dans quelle espace on est : Propriétés
- Cas de Panne moteur: traitement, bilan, décision en route
- Choix des flanquements
- Mania : Panne moteur N-1 entre BAKRA et BNS

CPL

LAKNIZI ELYOUBI : OUAZZANI !:

bonjour,

je vais commencer par vous décrire la chronologie à adopter lors du brief (selon les consignes de M. ERRAGHIB qui ns a passé le pretest)...

tt d'abord il faut te présenter, présenter la séance, avion: immatriculation et type, trajet tt en mentionnant que le vol se déroulera selon les règles de vol à vue en PEQ1; ensuite il faut passer à l'étude du dossier météo, en commençant par la wintem, temsi et enfin les messages.... tt en analysant les cartes faut tirer des conclusions, genre: le vent sur la route, la situation générale (cyclo, antucyclo), la température et son effet sur notre vol (performances, carburant etc), la mm choses pour la temsi et les metars... tt ça pr sortir enfin avec une conclusion sur la faisabilité du vol...

au fur et à mesure qu'on analysait les cartes M. OUAZZANI ns posait des questions: **à quoi sert l'iso zéro (givrage), est ce qu'on pt givrer hors nuages? pourquoi vs n'avez pas choisi BNS comme aéroport de dégagement? définir un a/d accessible? pistes distinctes? est ce qu'on pt ne pas prendre de dégagement?**

revenant à la chronologie du brief, juste après les cartes faut parler des performances calculées... et là, M; OUAZZANI ns a posé des questions sur **distances au décollage? paramètres opérationnels influant sur? calcul du plafond N-1? paramètres influant sur ce plafond?**

Après il nous questionné sur les procédures? s d'urgence: **procédure feu moteur? température d'huile élevée? sur les connaissances de la machine: quantité d'huile max et min? température max de la gearbox? et enfin sur procédure panne com VFR? interception? abaissement des conditions mto?** généralement il pose des questions sur: **jet? différents types et caractéristiques? significations des deux barbules qu'on trouve souvent sur le jet? turbulence? les 3 plafonds (prop, sust, et altitude d'accrochage)? les régimes de marche? Csp? Ch? Cd? les types de feu? les marchandises dangereuses? l'oxygène? et l'aspect réglementaire de l'emport des gilets, des canaux? etc** ET des questions de type opérationnelles: **justification du choix du FL en CRZ, et de la quantité de carburant à bord? justif du choix de l'aéroport de dégagement? etc**

En vol, il nous a posé des questions, genre: **diff entre montée pente max et Vzmax? procédure à suivre si jms on rencontre un incendie avec fumée dans une forêt? est ce qu'on pt transformer la réserve de dégagement en attente à destination?** le trajet était MB FF, avec un déroutement de HAD LBRACHOUA à BOUFEKRANE durant l'aller et de Bge KANSRA à TEDDERS, ROMANI et puis BAKRA... et au cours du trajet, il nous a fait des pannes: **moteur? pression de huile élevée? panne volet? avec des questions genre: combien de fois tu px remettre un disjoncteur en vol si jms il se déclenche (une seule fois si c essentielle sinn aucune fois: consulter AMM).**

la partie mania a compris: **patron 5, virages 45, 60, recherche de Vs, et des trs de pistes avec des pannes: moteur, température gearbox, panne électrique.**

je vs souhaite bncourage, inshallah tt se passera bien.

PRE TEST : En vol, avec M.Loudghiri, 6 avril 2009 :

- tout d'abord, il a insisté sur le fait de choisir des cheminement VFR. Par exemple, pour aller à tanger, il faut soit faire IBDIR-May Bou Selham-Larache-Arzila-GMTT ; ou à la rigueur IBDIR-El Ksar El Kbir-Barrage Ibn Batouta-GMTT.
 - pendant le roulage, que faire en cas de : feu moteur au sol, arrêt décollage (ne pas oublier d'évacuer les PAX...), panne anémo, panne altimètre (MEL...) ?
 - à quoi faut-il faire attention après un arrêt décollage avant d'entreprendre un nouveau décollage ? (réponse : température des pneus...)
 - en vol : calcul du vent, Vp, Vs...
 - calcul très précis des estimées, en les corrigeant avec l'effet du vent.
 - suivi carburant, totaliseurs, minimum pour dégager.
 - exercice : un avion à midi qui nous vient droit devant ! (virer à droite...) ; puis que faut-il faire après ? (teneur du message de compte rendu initial AIRPROX...)
 - à combien de NM peut-on s'éloigner de la côte ?
 - calculer le point à partir duquel en cas de panne moteur en croisière, l'atterrissage à l'A/D de destination est possible, puis exercice réel.
 - tour de piste standard suivi d'une remise des gaz puis atterrissage contre QFU (ouvrir de 45° pendant 1 minute...)
 - déroutement vers ouezzane (faisabilité, éléments du déroutement...)
 - feu électrique en vol
 - interception (signaux intercepteur, intercepté...)
 - déroutement, faisabilité, execution
 - descente en VSV, 500fpm, VNO
- Le test CPL avec M. Aini consistait en un vol de 2h30' à 3h comprenant une navigation entre Benslimane et Marrakech, et de la maniabilité dans 2 terrains différents (Benslimane, Mrizig, Marrakech, Sid Zouine, et/ou Tit Mellil).

Exercices en navigation :

- même si on décollait avec le plein de carburant et bien avant l'heure du coucher du soleil, M. Aini simule un carburant légèrement supérieur au required, et une butée SS plus pénalisante (SS à 16h par exemple)
- déroutements instantanés vers Mrizig, Sⁱ Bennour, M^{ed} V...
- questions sur le suivi précis de la navigation (quel est ce village ?) ;
- signaux intercepteur/intercepté (un chasseur se positionne devant vous légèrement au-dessus en battant des ailes...)
- descente calibrée (quelle altitude à une distance DME ?, ou à telle altitude, quelle doit être la distance lue ?)

Exercices de maniabilité :

- tour de piste standard
- tour de piste adapté (45'' d'éloignement)
- tour de piste basse altitude
- PTU suivie d'une remise de gaz et montée θ max ou Vz max
- panne moteur verticale terrain 1500' AGL
- recherche Vs configuration lisse suivie d'un vol lent à 1,2 Vs
- positions inusuelles
- vol sans visibilité :
 - * virages de 180° au taux standard en montée puis en descente 500ft/min à 100KT (TB20)
 - * virages 45° gauche et droite
 - * virage au taux standard avec changement de configuration

- retour au circuit en arrivée grande vitesse
- atterrissage volets 0°

M. Aini a énormément insisté sur la précision (vitesse ($\pm 2KT$!), altitude ($\pm 25ft$!) et cap).

Exécution du déroutement instantané :

1 – Faisabilité du déroutement :

- zones
- altitude de sécurité et FL cohérent (changer si nécessaire)
- carburant et coucher du soleil
- cap estimé

Notes :

- ces actions doivent prendre 2 à 3 minutes maximum
- lorsqu'on parle de faisabilité du déroutement en terme de carburant et de coucher du soleil ; il est entendu qu'il s'agit uniquement d'une faisabilité initiale étant donné que l'on n'a pas encore calculé le temps du déroutement ni celui pour rejoindre l'aérodrome de destination. Il s'agit uniquement de dire si par exemple on a décollé avec exactement le carburant required, tout déroutement qui augmente la distance vers la destination n'est pas faisable. De même si l'on décolle à notre butée par rapport au SS.

2 – éléments du déroutement :

- une fois sur route (après virage, TOP, heure annoncée et validation), tracer la route
- calcul du cap réel, puis altération si nécessaire
- calcul du temps du déroutement ainsi que du temps pour rejoindre l'aérodrome de destination par le nouveau cheminement. On en déduit la faisabilité en terme de SS. Puis convertir ce temps en consommation pour en déduire la faisabilité en terme de carburant.
- finir C/L procédure de point tournant.

Note :

- pour la faisabilité en carburant : il faut tout d'abord définir (dès le départ) un totalisateur de dégagement. $Alt\ tot = Quantité\ de\ carburant\ au\ départ - (RF + RD)$.

(RF = réserve finale et RD = réserve de dégagement).

Puis, il faut calculer (en vol) un totalisateur estimé d'arrivée. $Arr\ tot = carburant\ consommé\ avant\ le\ déroutement + carburant\ entre\ le\ point\ de\ déroutement\ jusqu'à\ l'aérodrome\ de\ destination\ compte\ tenu\ du\ nouveau\ cheminement$.

Le déroutement est faisable si : $Arr\ tot \leq Alt\ tot$. Et si c'est le cas, le temps d'attente est :

$$Holding\ time = \frac{Alt\ Tot - Arr\ tot}{Ch\ attente}.$$

Note : si $Arr\ tot > Alt\ tot$, le déroutement n'est pas faisable ; toutefois, si $Arr\ tot$ est légèrement supérieur à $Alt\ tot$, il est parfois possible d'y remédier par l'un des moyens suivants :

choix d'un dégagement plus proche, vol sans dégagement, régime de vol plus économique...

- pour la faisabilité en SS :

Tout d'abord, M. Aini a insisté sur le fait qu'au Maroc, le vol VFR n'est possible qu'entre le SR et le SS (et non pas SR - 30' et SS + 30'). De plus, à l'aérodrome de dégagement, il doit être possible d'attendre 30' (équivalent en temps de RF) puis de se poser avant le SS.

Note : théoriquement, même le roulage à l'aérodrome de dégagement doit se faire avant le SS, mais comme il est difficile de le quantifier en terme de temps et pour alléger les calculs, il ne sera pas pris en compte.

Comme pour le carburant, il faut définir (au sol) une butée SS à destination = SS dégagement – (temps de vol correspondant à RF + RD).

Puis on calcule l'heure estimée d'arrivée prévue qui doit être ≤ butée SS à destination.

Notes :

- l'heure estimée d'arrivée prévue est l'heure du début du déroutement + le temps de vol jusqu'à destination compte tenu du nouveau cheminement.

- il est également possible de définir une butée SS au décollage ; elle est égale à SS dégagement – (temps de vol correspondant au déstage d'étape + RR + RF + RD).

L'heure de décollage doit donc être ≤ cette butée.

Exécution de la montée :

A l'ENPL, une règle implicite stipule que la montée doit se faire à la vitesse de montée, puis les derniers 500ft à $V_z = 500\text{ft/min}$.

Il a été convenu que dorénavant, les montées s'effectueront à la vitesse de montée, jusqu'à l'interception du FL, quel que soit le V_z ; tout en tenant compte de l'anticipation ($\frac{V_z}{10}$).

Calcul de l'autonomie :

C'est la somme des temps de vol correspondants aux différents postes carburants (le carburant supplémentaire étant consommé au régime d'attente) ; et non pas : $\frac{\text{Carburant à bord}}{\text{Ch moyenne}}$.

L'autonomie est donc égale à la somme des temps figurant au verso du log de navigation.

Phraséologie :

- conformément à ce qui est dit dans le génie ligne, le mot « cleared » ne doit être utilisé que pour les autorisations de décollage et d'atterrissage.

Il faut donc dire : « lining up and cleared for take off 32, CEB » (et non pas « lining up and taking off 32, CEB »).

- de plus, si l'on souhaite corriger nos estimées, utiliser la formule : “revised estimate...”.

Calcul du TOD :

La descente se fait sur un plan de 3% (200ft/NM) et les 5 derniers nautiques (décélération et sortie des éléments) sur un plan de 5% (300ft/NM). Ce qui donne la formule :

$$\text{TOD (en NM)} = \frac{Z_{qnh} - 1500' - Z_t}{200} + 5.$$

Note :

La distance calculée est un TOD par rapport au point d'impact et non une indication VOR/DME. Pour obtenir cette information, il convient d'augmenter ou de diminuer ce TOD par la distance entre le VOR/DME et le THR de la piste.

TEST CPL théorique avec M.Aini le 21 avril 2009

Instructeur : M.Errarhib

Stagiaires : ELKHATIRI Khalil et LIDARY Younes

Voici les questions posées et les sujets traités lors de notre test CPL avec M.Aini. Pour certaines questions, j'ai ajouté des remarques et des éléments de réponse qu'on a pu réunir avec M.Aini ou avec les collègues.

INTRO:

- Vérification de la licence PPL, CIN, certificat d'aptitude médicale classe 1 et carnet de vol où figure le total des heures effectuées

- Différence entre UTC et GMT ? (nice to know)

Basiquement, lorsque le soleil est à la verticale de Greenwich en Angleterre, on recale les montres à midi. C'est l'heure GMT. L'heure UTC (Universal coordinated time) est donnée par des horloges atomiques à grande précision placées dans des satellites en orbite autour de la Terre.

- Pourquoi parle-t-on de Zoulou pour désigner l'heure UTC ? (nice to know)

Il y a 24 fuseaux horaires, et 26 lettres dans l'alphabet. On a retiré India et Oscar pour éviter toute confusion avec les chiffres 0 et 1. Chaque fuseau s'est vu attribuer une lettre pour désigner l'heure fuseau correspondant (cf cours TOP). Le fuseau zéro (7,5°W à 7,5°E) a été nommé Zoulou. (ex: on dit qu'il est 14h Charlie à Jeddah)

MTO:

- Secteurs d'une perturbation ; phénomènes et temps associés.

- ISO zéro : détermination du risque de givrage (si en dehors des nuages, risque quasi nul sauf cas particulier : avion très froid et air très humide et relativement chaud)

- Que faire si on rencontre de la turbulence ? Diminuer la vitesse !

- Comment se manifeste concrètement la turbulence au niveau d'un avion ?

L'écoulement turbulent affecte la couche limite entourant le profil de la voilure. Il y a irrégularité de portance (et donc de traînée) et l'avion turbule (cf conséquences de turbulence sur l'avion)

- Question classique : le Jet. "Parlez moi du jet" : définition, types, caractéristiques, gradients de vent, évolution saisonnière, comment éviter le jet ou en profiter ?

- WAFC (world aera forecast center) ou CMPZ (centre mondial de prévision de zone). Principe de la récolte des données météo à l'échelle internationale.

- Comment sont déterminées les base et sommet des nuages dans les cartes WINTEN ? Etalage des données MTO récoltées sur émagramme.

- Temps le plus rapide pour formation d'un CB jusqu'à la tropopause ? Le record est de 6 min.

Pourquoi cette question ? Mise en situation : traversée de nuit d'une zone d'air instable (ex:FIT) on fait un scan du radar MTO à puissance max (portée max) et on ne voit pas d'orage à 200NM. Il faut s'inquiéter (air instable) et rester en alerte. Il ne faut pas baisser sa vigilance et il est donc nécessaire de savoir qu'en 6 min, un CB peut se former et atteindre la tropopause. D'où le besoin de faire des scans avec radar MTO de manière régulière. Rappel : on ne laisse pas le radar météo continuellement sur puissance max, car les ondes électromagnétiques peuvent avoir des effets irréversibles sur le corps humain (ex: cancer, stérilité, etc).

AERO MECAVOL :

- Echauffement cinétique : formule approchée pour déterminer l'échauffement cinétique : $\Delta T = 9/10 (V_p/100)^2$ (Vp en KT)

- Définition de Va et Vb (vitesses de calcul en manoeuvre et en atmosphère agitée)

- Inconvénient de voler à 1,3Vs ? Proche de la vitesse de décrochage. A la moindre inclinaison ou rafale de vent, la marge de 30% n'est plus respectée.

- Pourquoi en évolution à 1,45Vs, l'inclinaison est limitée à 37° ?

Pourquoi respecter une marge de 30% par rapport à Vs due à l'augmentation du facteur de

charge en virage. Comment le démontrer ? $1,3V_s = 1,45V_s / \sqrt{\cos\Phi}$

- Pourquoi il n'y a pas de limite MMSC sur TB20 ?

Parce que les ailes sont très robustes. En effet, pour la gamme de masse à laquelle le TB20 est utilisé, le moment à l'emplanture des ailes résultant des forces de portance sur la voilure reste nettement inférieur au moment de calcul pour lequel ces ailes ont été conçues.

- Influence de l'envergure sur la limitation MMSC ?

Si l'envergure des ailes augmente, le point d'application de la résultante F_z s'éloigne de l'emplanture des ailes. Il y a augmentation du bras de levier, et donc du moment au niveau de l'emplanture de l'aile. Lorsque l'envergure augmente, on est plus pénalisé en terme de limitation sans carburant.

NAV/TOP :

- RTM : route à temps minimum. Pour les traversées océaniques, recherche du trajet optimum en fonction des conditions météo prévues, accrocher les jets en évitant les zones de turbulence.

- Altimétrie. (+chaud +haut +vite) et (+froid +bas = danger). Petit exercice d'altimétrie simple avec formule approchée ($Z_v = Z_i + 4 \times \Delta ISA \times Z_i / 1000$)

- TB20 : exercice d'altimétrie lorsque la manette statique secours est tirée. D'abord effectuer la correction altimétrique avec le tableau dans OPS MAN, puis effectuer correction de température pour trouver Z_v .

- Détermination du type de carte sur une carte WITEM fournie par M.Aini. Il s'agissait d'une carte stéréo.

- Pourquoi les phénomènes météo sont représentés sur des cartes autres que MERCATOR DIRECT (ou pourquoi existe-t-il des WITEM sur des canevas stéréo par ex ?) Car la dimension des limites de temps significatifs sur MERCATOR DIRECT seraient anormalement dilatées à des latitudes élevées. D'où l'intérêt d'utiliser des canevas qui conservent le rapport des distances dans les zones intéressées, afin de visualiser la forme relative réelle des phénomènes météo.

- PET entre départ et destination : calcul [$d = D \cdot V_{sr} / (V_{sa} + V_{sr})$]. Méthodes graphiques avec vent.

- PET entre deux points en dehors de la route : médiatrice des deux points si pas de vent. Avec vent, approximation par le moyen du déport (shift) : [$x = D \cdot V_e / (2V_p)$]

REGLEMENTATION :

- Quantité réglementaire d'oxygène pour un avion non pressurisé ?

Toute la durée du vol prévue au dessus de 10.000 ft pour les PNT.

- Deux exercices plan de vol : trouver les erreurs sur un plan de vol erroné. Expliquer tous les champs sur un plan de vol correct (ex: case 10, décoder SPRWYX/S)

- Plan de vol : comment déterminer l'autonomie qu'il faut renseigner dans la case 19 du plan de vol ?

Basiquement, d'après la quantité à bord avant le départ, il faut considérer le délestage d'étape en régime normal, la réserve de dégagement, la réserve finale, et le carburant supplémentaire en régime économique. En pratique, l'autonomie de l'avion en navigation correspond tout simplement à la somme des temps correspondant aux divers postes carburant renseignés dans le log de navigation.

- SELCAL ?

Utilisé dans les zones à faible couverture de communication VHF. Les ondes électromagnétiques de la bande HF sont plus sensibles aux parasites atmosphériques. L'écoute permanente sur de telles fréquences deviendrait désagréable pour les PNT. De plus le temps de modulation est plus long que pour la VHF. son ordre de grandeur est la minute. Ainsi, le SELCAL est utilisé pour dispenser le personnel de la veille radio. Chaque aéronef dispose d'un indicatif SELCAL composé de quatre lettres. Cet indicatif est spécifié en case 18 du plan de vol et sera utilisé par les services de la circulation aérienne pour appeler l'équipage. De plus, le SELCAL peut être utilisé comme moyen alternatif en cas de panne de communication sur la bande VHF.

- Comment calculer la butée de décollage pour une navigation par rapport au coucher du soleil ?

Basiquement, il faut pouvoir aller à destination, puis remettre les gaz et dégager vers le terrain de dégagement le plus éloigné, attendre le temps correspondant à la réserve finale, puis atterrir avant le coucher du soleil. En pratique, il faut considérer l'heure du coucher du soleil au terrain de dégagement le plus éloigné, auquel on retranche le temps correspondant au carburant REQUIRED, renseigné dans le log de navigation.

PRATIQUE :

- Comment déterminer pratiquement l'altitude max ou on peut voler à 1,45Vs ?

Ex: TB20, Gear Up, Flaps Up, MMSD : $V_s = 70KT \Rightarrow 1,45V_s = 101,5 KT$. Il faut monter à puissance max en maintenant 101,5 au badin. Plus on monte, plus le vario diminue jusqu'à devenir

égal à zéro. A cet altitude si on veut monter, la vitesse descend en dessous de 101,5 KT. C'est donc l'altitude max où on peut maintenir 1,45Vs. Le même raisonnement peut être effectué avec tout autre rapport de Vs.

- TB20: Pourquoi on décolle avec sélecteur carburant sur réservoir droit ?

D'après l'AFM, Before start C/L : carburant ouvert (gauche ou droit) ; After start C/L : sélecteur carburant : au moins 1min sur chaque réservoir avant décollage. On en conclut qu'il n'y a pas de préférence particulière quant au réservoir sur lequel on consomme lors du décollage. Toutefois, le bon sens nous laisserait penser que l'exploitant (ENPL) a déterminé qu'on devrait décoller sur le réservoir droit, car c'est la position la plus éloignée de la position carburant fermé.

- TB20 : Panne de sélecteur carburant, le sélecteur est bloqué, on ne peut consommer que sur un seul réservoir. Question : Que faire ? Poursuivre, revenir ou dérouter ?

Il faut rejoindre un terrain accessible, pouvoir consommer sa réserve finale puit se poser. La limitation de dissymétrie entre les réservoirs implique donc une limitation de quantité de carburant consommable : Q_c . Il faut donc raisonner comme si Q_c était la seule quantité à bord, et donc aller vers un terrain de telle sorte que la quantité nécessaire pour rejoindre ce terrain soit inférieure ou égale à : $(Q_c - R_f)$